

Biến đổi chuỗi

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.2s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho hai chuỗi S và T chỉ gồm các ký tự in thường. Bạn được phép thực hiện một trong ba thao tác sau trên chuỗi S :

- Chèn một ký tự bất kỳ vào chuỗi.
- Xoá một ký tự bất kỳ trong chuỗi.
- Thay đổi một ký tự bất kỳ trong chuỗi thành ký tự in thường khác.

Yêu cầu: Tìm số thao tác ít nhất để đưa chuỗi S về chuỗi T .

Input

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương duy nhất là số bộ test T ($T \leq 40$).
- Mỗi test gồm 2 dòng, mỗi dòng chứa một chuỗi gồm các ký tự trong 'a' đến 'z' viết liền nhau, giới hạn độ dài không quá 10^3 .

Output

- Ghi ra T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng cho một test là số thao tác ít nhất.

Example

Test 1

Input

```
1
abc
ae
```

Output

```
2
```

